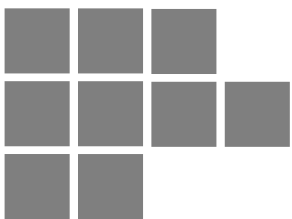




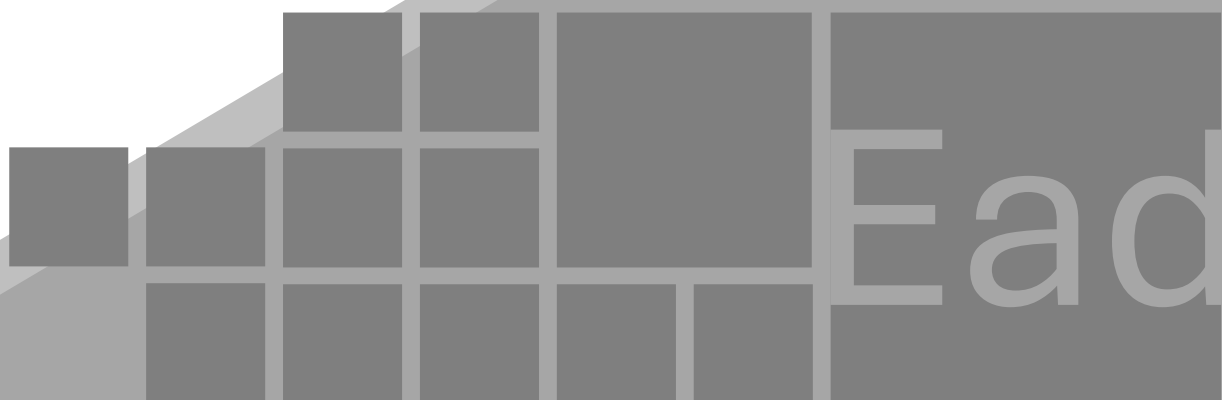
Universidade Presbiteriana

Mackenzie

CIÊNCIA DE DADOS



Projeto **04** Aplicado

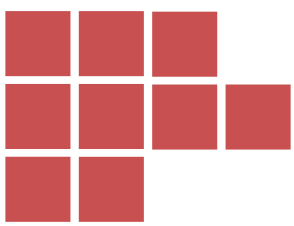


Curso Ciência de Dados

Universidade Presbiteriana Mackenzie

5º semestre – ano letivo: 2026

CIÊNCIA DE DADOS



Este projeto tem como objetivo principal propor uma estrutura de análise preditiva de séries temporais aplicada à demanda de passageiros e capacidade da aviação civil brasileira (ANAC 2000–2026). O trabalho é baseado no uso de técnicas e ferramentas desenvolvidas no curso de Ciência de Dados da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sob a orientação do professor Gustavo Scalabrini Sampaio

Sumário

Contexto do Estudo	4
Motivação.....	5
Objetivo.....	6
Objetivos Específicos:.....	6
Justificativa.....	7
Descrição da base de dados	8
Período da Coleta e Granularidade:.....	9
Limitações de Uso:	10
Referências Bibliográficas.....	11
Fontes de Pesquisa	11
Figuras	11
Tabelas	11
Github	12



Contexto do Estudo

O transporte aéreo é uma infraestrutura logística crítica em escala global e, de maneira singular, no Brasil, cuja extensão territorial de proporções continentais exige conexões rápidas e seguras para o transporte de passageiros e mercadorias de alto valor agregado. No contexto da Ciência de Dados, o setor aeronáutico gera continuamente grandes volumes de dados operacionais que se estruturam naturalmente na forma de séries temporais — sequências de observações ordenadas cronologicamente em intervalos regulares (como registros mensais de voos, assentos e combustível consumido).

A aplicação de métodos analíticos avançados de séries temporais e modelos preditivos de Aprendizado de Máquina viabiliza a extração de padrões temporais complexos, como tendências de crescimento secular, ciclos macroeconômicos e fortes padrões de sazonalidade anual, permitindo uma compreensão quantitativa aprofundada da evolução do transporte aéreo no Brasil nas últimas duas décadas.

Motivação

A motivação deste projeto fundamenta-se na relevância socioeconômica do transporte aéreo e nas lacunas práticas observadas no planejamento da capacidade e na antecipação de demandas futuras. Historicamente, o setor aéreo é suscetível a grandes impactos causados por acontecimentos externos (exógenos) imprevisíveis, — como crises financeiras, volatilidade cambial, variações no preço internacional do querosene de aviação (QAV) e eventos de força maior (a exemplo da pandemia da COVID-19) — que provocam rupturas estruturais e comportamentos não lineares nas séries de demanda.

Inspirado na ampla disseminação da cultura aeronáutica, na conscientização sobre segurança operacional e no compromisso com a transparência técnica promovida por divulgadores e especialistas da aviação brasileira — com especial reconhecimento e solidariedade à marcante trajetória educativa de Lito Sousa à frente do canal *Aviões e Músicas* —, este trabalho identifica uma oportunidade clara: democratizar o acesso e o entendimento dos microdados regulatórios do setor. O projeto propõe construir um pipeline analítico e preditivo de código aberto que traduza registros brutos governamentais em diagnósticos e projeções acessíveis, subsidiando tomadores de decisão, a comunidade acadêmica e a sociedade civil.



*Figura 1 - O especialista em aviação Lito Sousa, divulgador técnico e criador do canal *Aviões e Músicas**

Objetivo

Objetivo Geral: Desenvolver um produto analítico e preditivo baseado em séries temporais que modele, decomponha e projete o comportamento histórico e futuro da demanda (RPK e passageiros pagos) e da oferta (ASK e assentos ofertados) na aviação civil brasileira entre 2000 e 2026, comparando abordagens estatísticas clássicas e algoritmos de Aprendizado de Máquina.

Objetivos Específicos:

- Realizar a ingestão, limpeza e consolidação de microdados oficiais da ANAC cobrindo a série temporal de janeiro de 2000 a julho de 2026;
- Efetuar análise exploratória profunda (EDA), identificando componentes de tendência, sazonalidade estocástica e determinística, além da aplicação de testes estatísticos de estacionariedade (ADF e KPSS);
- Efetuar o tratamento analítico de quebras estruturais e discrepâncias metodológicas históricas reportadas pela agência reguladora;
- Testar e comparar diferentes abordagens de previsão (modelos estatísticos e de Aprendizado de Máquina) para identificar qual modelo melhor estima o comportamento da demanda e da capacidade da aviação civil;
- Medir e comparar os erros das previsões ao longo do tempo, garantindo a escolha do modelo mais confiável e preciso para cenários futuros.

Justificativa

A justificativa desta investigação apoia-se em suas contribuições científicas, econômicas e sociais, destacando-se:

- **Contribuição Científica e Técnica:** O trabalho explora a comparação empírica entre técnicas econométricas tradicionais e modelos modernos de Machine Learning aplicados a séries com ruídos, quebras estruturais e sazonalidades complexas, enriquecendo a literatura aplicada de Ciência de Dados;
- **Alinhamento aos ODS 8 e 11:** O projeto conecta-se ao ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), visto que o setor aéreo é catalisador de produtividade, negócios e integração logística; e ao ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), ao analisar a conectividade de polos urbanos e fornecer métricas sobre a eficiência operacional e o consumo de combustível da frota nacional;
- **Caráter Extensionista e Aplicabilidade:** Espera-se que o projeto entregue uma solução aberta, reproduzível e documentada de forma didática em repositório público no GitHub. O intuito é permitir que futuros estudantes, pesquisadores, gestores públicos, a sociedade civil ou profissionais de dados possam utilizar e adaptar o código para análises setoriais e estudos acadêmicos sobre o transporte aéreo brasileiro.

Descrição da base de dados

Fonte dos Dados: Conjunto oficial de Dados Estatísticos do Mercado de Transporte Aéreo, publicado e mantido pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), regulamentado pelas Portarias ANAC nº 3.506 e nº 3.507 de 11 de novembro de 2019 e alinhado aos padrões da International Civil Aviation Organization (ICAO).

Estrutura, Forma e Período de Coleta: Os dados são disponibilizados em arquivos tabulares (planilhas e microdados CSV/Access) agregados mensalmente, abrangendo o período de janeiro de 2000 a julho de 2026. A base subdivide-se em dois níveis operacionais:

- Etapa Básica (Flight Stage): Registra o status e a operação direta da aeronave entre a decolagem e o pouso (par de aeródromos), contendo medições físicas e de capacidade;
- Etapa Combinada (On-Flight Origin and Destination - OFOD): Foca no objeto de transporte (passageiros e cargas), mapeando origem e destino final independentemente de escalas intermediárias.

Variável	Nome Técnico / ICAO	Descrição Operacional no Projeto
RPK	Revenue Passenger Kilometer	Passageiros pagos multiplicados pela distância da etapa (medida canônica da demanda aérea efetiva).
ASK	Available Seat Kilometer	Assentos oferecidos multiplicados pela distância da etapa (medida da capacidade/oferta do sistema).
Passageiros Pagos	Revenue Passengers	Contagem de passageiros que adquiriram bilhetes remunerados (exclui gratuidades e cortesias).
Assentos	Available Seats	Total de assentos disponibilizados conforme configuração da aeronave em cada voo.
Taxa de Ocupação (Load Factor)	Passenger Load Factor (RPK / ASK)	Razão percentual entre a demanda atendida e a oferta disponível de assentos.
Combustível (Litros)	Fuel Consumption	Volume de combustível consumido nas etapas operadas por empresas brasileiras.
Horas Voadas / Decolagens	Flight Hours & Departures	Volume de horas voadas e número total de movimentos operacionais realizados.

Tabela 1 - Descrição das variáveis operacionais e métricas da aviação civil

Tratamento de Descontinuidades e Dados Discrepantes: Conforme orientações técnicas emitidas pela própria ANAC, o pré-processamento possivelmente aplicará filtros específicos para sanar inconsistências históricas conhecidas, incluindo reportes de carga da TAM anteriores a setembro de 2010, dados de bagagem da Gol (2008–2009) e Azul (2010–2012), correio da TAM anterior a 2015 e variações de reporte de combustível entre 2016 e 2017.

Período da Coleta e Granularidade:

- Janela Temporal: A série histórica contínua abrange o período de janeiro de 2000 a julho de 2026;
- Frequência e Granularidade: Os registros são mensais e detalhados por empresa aérea, par de aeródromos e natureza do voo (doméstico ou internacional);

- **Relevância para Séries Temporais:** Essa extensão temporal de mais de duas décadas permite capturar tendências de longo prazo, ciclos sazonais anuais e respostas do setor a momentos de crise e expansão econômica.

Limitações de Uso:

Por se tratar de dados brutos, a análise e o pré-processamento exigem os seguintes cuidados destacados nas notas técnicas da ANAC:

1. **Filtros Operacionais:** O agrupamento direto dos dados brutos sem a separação entre voos comerciais regulares e voos improdutivos (como traslados para manutenção ou treinamento) pode gerar totais divergentes dos boletins oficiais consolidados pela ANAC;
2. **Descontinuidades Históricas:** Registros de anos específicos contêm inconsistências documentadas pela agência reguladora que devem ser tratadas (como cargas internacionais e correio da TAM anteriores a 2010/2015, dados de bagagem da Gol em 2008–2009 e da Azul em 2010–2012);
3. **Quebra Estrutural (COVID-19):** A forte queda na movimentação aérea observada entre 2020 e 2022 representa um evento atípico (outlier temporal), demandando atenção especial para não distorcer os modelos de previsão futuros.

Referências Bibliográficas

Fontes de Pesquisa

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (Brasil). Descrição das variáveis: demanda e oferta do transporte aéreo. Brasília, DF: **ANAC**, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/dados-e-estatisticas/mercado-do-transporte-aereo/demanda-e-oferta/descricao-das-variaveis>. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Agência Nacional de Aviação Civil. Portarias ANAC nº 3.506 e nº 3.507, de 11 de novembro de 2019. Estabelece procedimentos para envio de dados estatísticos pelas empresas aéreas. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 12 nov. 2019.

BOX, George E. P. et al. **Time series analysis**: forecasting and control. 5. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2015.

HYNDMAN, Rob J.; ATHANASOPOULOS, George. **Forecasting**: principles and practice. 3. ed. Melbourne: OTexts, 2021.

INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION. **Manual on air traffic forecasting**. Doc 8991. Montreal: ICAO, 2006.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Transformando nosso mundo**: a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Nova York: ONU, 2015.

Figuras

Figura 1 - **MULHER de Lito Sousa fala sobre estudo nos EUA**. ES Brasil, Vitória, 2026. Disponível em: <https://esbrasil.com.br/mulher-de-lito-sousa-fala-sobre-estudo-nos-eua/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

Tabelas

Tabela 1 - **Descrição das variáveis operacionais e métricas da aviação civil**.

Fonte: Elaborado pelos autores com base em ANAC (2023).

Github

<https://github.com/GrupoMackenzie/ProjetoAplicado04-DataScience-Mackenzie-2026>